

宿題(030配列・関数)

授業：コンピュータ基礎

元資料：コンピュータ基礎/docx/宿題(030配列・関数).docx

生成元：local

【要約】

コンピュータ基礎 宿題（第3回）配列・関数・ファイル入出力 学籍番号 名前 課題1：static変数とauto変数の違いを説明せよ。 課題2：以下のプログラムの実行結果を記述せよ。 `void main() { int a=func(1); int b=func(2); int c=func(3); printf("%d,%d,%d\n",a,b,c); } int func(int a) { static int t=0; t+=a; return t; }` 課題3：以下のプログラムにおいて、fact()の呼び出された回数を、呼び出されるたびに標準出力に出力するよう、書き換えよ。回数のカウントには、static変数を用いよ。 `#include <stdio.h> #define NUMBER 5 int fact(int a) { if (a > 1) return a * fact(a-1); else return 1; } int main(void) { int x=NUMBER; printf("%d! = %d\n", x, fact(x)); return 0; }` 課題4：コンピュータ言語で変数を用いる時には、定義(definition)と宣言(declaration)の2つがあるが、それぞれの違いを述べよ。 課題5：プロトタイプ宣言とは、どのようなものを述べよ。また、それが必要な理由を述べよ。 課題6：stdio.

【要点】

- ・ コンピュータ基礎 宿題（第3回）配列・関数・ファイル入出力 学籍番号 名前 課題1：static変数とauto変数の違いを説明せよ。 課題2：以下のプログラムの実行結果を記述せよ。 `void main() { int a=func(1); int b=func(2); int c=func(3); printf("%d,%d,%d\n",a,b,c); } int func(int a) { static int t=0; t+=a; return t; }` 課題3：以下のプログラムにおいて、fact()の呼び出された回数を、呼び出されるたびに標準出力に出力するよう、書き換えよ。回数のカウントには、static変数を用いよ。 `#include <stdio.h> #define NUMBER 5 int fact(int a) { if (a > 1) return a * fact(a-1); else return 1; } int main(void) { int x=NUMBER; printf("%d!`
- ・ `= %d\n", x, fact(x)); return 0; }` 課題4：コンピュータ言語で変数を用いる時には、定義(definition)と宣言(declaration)の2つがあるが、それぞれの違いを述べよ。 課題5：プロトタイプ宣言とは、どのようなものを述べよ。また、それが必要な理由を述べよ。 課題6：stdio.
- ・ hには何が書かれているかについて述べよ。 課題7：extern宣言とは、どのような場合に用いるのか、簡単なプログラムの例と結果と共に、示せ。 課題8：分割コンパイル時に、複数のファイルのそれぞれで、同じ名前の大域変数の定義を行った場合、どういう結果になるか、示せ。また、エラーになった場合は、その原因を示せ。

【重要語句】

- ・ int
- ・ 課題
- ・ func
- ・ return
- ・ fact
- ・ static
- ・ void
- ・ main
- ・ printf
- ・ stdio

【復習チェックリスト】

- ☐ int を説明できる
- ☐ 課題 を説明できる
- ☐ func を説明できる
- ☐ return を説明できる
- ☐ fact を説明できる